

Especificaciones de Desarrollo: Macro Informe Analítico de Llantas Gravicon S.A.				DASHBOARD			
Sección del Informe	Subsección / Elemento Visual	Origen de Datos / Regla de Cálculo (Para el Desarrollador)	Propósito / Explicación Estratégica	Sección del Dashboard	Indicador / Gráfico	Descripción Técnica y Origen de Datos	Utilidad Estratégica
1. Resumen Ejecutivo y KPIs (Dashboard Integrado)	1.1 Volumen Evaluado	COUNT de placas únicas y COUNT de IDs de llantas con registro en la fecha de corte.	Muestra el tamaño de la muestra de auditoria.	1. Fichas de Control Financiero y Operativo (Top KPIs)	Costo Inversión en llantas (OT + Llantas en inventario)		
	1.2 Semáforo Global (Gráfico Circular)	Condición: Remanente ≤ 2mm o daño crítico = "Cambio Inmediato". Remanente 3-4mm = "Cambio Proyectado". Remanente > 4mm = "Buen Estado".	Visión gerencial inmediata de la salud de la flota.		Costo consumo de llantas		
	1.3 Auditoría de Presiones (PSI)	(Total llantas con PSI medido / Total llantas inspeccionadas) * 100. Clasificar en Alta, Baja y Correcta.	[NUEVO] Identifica si el personal de patio está cumpliendo con la toma de presión, previniendo daños.		Valorización de Inventario Activo (\$ y Qty)	Ficha dual: Cantidad total de llantas rodando vs. llantas en almacén/taller, multiplicadas por su costo promedio.	Permite a la gerencia conocer el capital inmovilizado y el valor rodante de la flota.
	1.4 Costo Evitado y Brecha de Compras	Cruzar "Lista de Pendientes de Compra" vs. "Llantas Montadas Recientemente". Calcular ahorro por "Falsas Alarmas".	Detecta llantas que ya se compraron/montaron y el sistema no ha descargado (Evita sobre costos).		Tasa de Renovación: Compras vs. Bajas (\$ y Qty)	Ficha comparativa: Llantas nuevas ingresadas al sistema vs. carcasas desechadas (chatarra) en el periodo.	Control del gasto de capital (CAPEX) y alerta de tasas de desecho prematuro.
2. Análisis Causal y Rendimiento de Flota	2.1 Distribución Causal: Desgaste vs. Daño (Gráfico Barras)	Agrupar retiros por causa: "Profundidad ≤ 2mm" (Desgaste) vs. "Rasgada/Cortada/Alambre a la vista" (Daño accidental).	Define si se pierde dinero por desgaste natural o por malas condiciones de operación en obra.		Eficiencia de Suministro (Pedidos vs. Efectividad)	Porcentaje y valor (\$): Llantas solicitadas por inspección vs. Llantas efectivamente despachadas/montadas.	Mide el cuello de botella logístico y el cumplimiento de compras.
	2.2 Velocidad de Desgaste (mm/mes) y CPK	Cálculo: ((Remanente Anterior - Remanente Actual) / Días entre inspecciones) * 30. Resaltar equipos > 1.0 mm/mes. Calcular CPK si existe valor de compra.	Identifica los vehículos que están consumiendo caucho aceleradamente (los "devoradores").		Índice de Recuperación: Reencauche (\$ y Qty)	Total de llantas enviadas a reencauche exitoso y el ahorro generado frente a la compra de llantas nuevas.	KPI fundamental de sostenibilidad financiera y optimización del ciclo de vida.
	2.3 Rendimiento por Marca (Tabla)	Promedio de profundidad remanente agrupado por Marca (Advance, Kumho, Zeta, etc.) descartando datos atípicos.	[NUEVO] Guía a compras sobre qué fabricante ofrece mayor vida útil real en la operación de Gravicon.		Cuántas llantas tenemos en stock y cuántas se han colocado...		
	2.4 Patrones de Desgaste Irregular	COUNT de llantas con diagnóstico: "Escalonado", "Hombros Caídos". Mostrar diferencia de desgaste transversal (Hombro Ext vs Int > 1.5mm).	Alerta de problemas crónicos de alineación, balanceo o daños en suspensión.		Cumplimiento de Planes de Acción (%)	Medidor (Gauge): Porcentaje de OTs cerradas frente a las alertas generadas en la última inspección.	Mide la reactividad del taller ante alertas críticas de rodamiento.
3. Proyección Logística y de Compras	3.1 Requerimientos a 0 Días (Tabla Matriz)	Filtrar "Cambio Inmediato". Agrupar por Dimensión (ej. 12R22.5) y Planta (Villavicencio, Acacias, Restrepo).	Guía exacta para el Almacén sobre qué debe despachar hoy.	2. Gráficas de Análisis de Tendencia y Composición (Sección Media)	Composición de Flota por Referencia (Gráfico de Torta/Anillo)	Distribución porcentual y cuantitativa del inventario por dimensión (ej. 12R22.5, 315/80R22.5, 295/80R22.5).	Facilita la estandarización de la flota y previene quiebres de stock en referencias críticas.
	3.2 Candidatas a Reencauche (30-60 Días)	Filtrar llantas con remanente entre 2.5 mm y 4.0 mm, y que NO tengan cortes en la carcasa.	Optimiza el ciclo de vida, enviando a reencauche a tiempo para salvar la carcasa.		Rendimiento de Vida Útil por Marca (Gráfico de Barras)	Promedio de kilómetros recorridos o meses de duración antes del retiro, agrupado por marca (Kumho, Advance, Zeta, etc.).	Dirige la toma de decisiones de compras hacia las marcas con menor Costo Por Kilómetro (CPK).
4. Fichas de Intervención por Placa (Expedientes Top 10)	4.1 Perfil y Confiabilidad (Encabezado)	Extraer: Placa, Kilometraje actual. Evaluar Trust Score: ¿Fecha de medición anterior válida? ¿Odómetro congruente?	Da contexto al jefe de taller sobre el equipo a intervenir. Alerta si los datos del inspector son dudosos.		Participación de Proveedores (Gráfico de Barras/Líneas)	Volumen de compra (\$ y Qty) segmentado por proveedor histórico.	Herramienta para negociación de volumen y evaluación de socios comerciales.
	4.2 Semáforo del Vehículo	Gráfico de barras o circular filtrado por la placa específica.	Visualización rápida del estado particular del camión.	3. Rankings Operativos y Gestión por Excepción (Sección Inferior)	Top Vehículos Críticos (Alerta Roja)	Ranking descendente de placas con mayor cantidad de llantas en estado "Cambio Inmediato".	Enfoque directo para programación de paradas de mantenimiento urgente.
	4.3 Matriz Fotográfica de Daños (Cuadrícula)	SELECT Posición, Marca, Dimensión, Diagnóstico, BLOB/URL de la Foto WHERE Estado = 'Crítico'.	La herramienta clave del taller. Muestra la evidencia física exacta para que el mecánico ejecute el cambio.		Tasa de Desgaste: Mejores vs. Peores (Gráfico de Barras Horizontales)	Top 5 y Bottom 5 de vehículos según su pérdida de milímetros por mes o por cada 1.000 km.	Detecta vehículos con fallas crónicas de alineación/suspensión (peores) y equipos eficientes (mejores).
	4.4 Control de Vencimiento de Carcasa (DOT)	Extraer semana/año del DOT. Generar alerta visual roja si Fecha Actual - DOT > 5 años.	[NUEVO] Mitiga el riesgo de accidentes fatales por estallido de llantas cristalizadas/vencidas.		Índice de Cuidado Operacional (Ranking de Operadores/Vehículos)	Puntuación basada en: 1) Presiones de inflado correctas, 2) Ausencia de cortes/desgarros por mala operación en obra.	Identifica focos de capacitación para conductores y valida rutinas preventivas de patio.
5. Conclusiones y Tareas Pendientes	4.5 Plan de Intervención (Texto Generado)	Lógica de reglas: Si "Escalonado" -> Imprimir "Revisar Amortiguación/Alineación". Si "Cortes" -> "Revisar vía/patio".	Instrucciones mecánicas directas para la Orden de Trabajo (OT).	4. Vista de Inventario Dinámico (Base de la Pantalla)	Tabla de Datos (Estilo OT de Concretos)	Tabla filtrable con: ID de Llanta, Marca, Dimensión, Estado (Nueva, Reencauche, Baja), Ubicación (Placa o Almacén), y Costo.	Control granular para el administrador de llantas, permitiendo exportar datos crudos para auditorías.
	5.1 Intervenciones Mecánicas Urgentes	Lista de placas extraídas del Top 10 de desgaste acelerado.	Cierre del informe con las OTs que deben abrirse de inmediato.				
	5.2 Depuración de Datos / Errores de Toma	SELECT placas no inspeccionadas este mes. SELECT llantas sin ID trazable.	Tareas para el analista o inspector para limpiar la base de datos la próxima semana.				